평가와 팀 운영

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	`mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git`	예제 패키지를 받음. 이어서 `cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install`
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull` · `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

성적 배분

항목	비중	평가 기준
주차별 실습 과제 (12회)	**25%**	완성도보다 **"측정하고 정량화했는가"**
중간 발표 (9주차)	**15%**	전반부 데모 + Term Project 제안의 타당성·구체성
Term Project 데모·성능 (15주차)	**35%**	통합 성공률, 지표 달성도, 코드 품질
최종 보고서	**15%**	설계 근거, 결과 해석, 실패 분석의 논리
팀 기여도 (동료평가)	**10%**	팀원 상호평가 + 커밋·이슈 기록

중간고사 없음. 필기시험 대신 9주차 중간 발표와 15주차 최종 데모로 평가한다.

채점의 원칙

> **실패한 실험도 원인 분석이 있으면 만점.**
> 성공했으나 측정하지 않은 결과는 감점.

- 근거는 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다 에 정리해 두었다. 학생에게 1주차에 명시한다.

주차별 과제 채점 시 보는 것

볼 것	안 볼 것
지표를 정의했는가	코드가 예쁜가
조건과 반복 횟수를 적었는가	결과가 좋은가
그래프에 축 라벨·단위·범례가 있는가	분량이 많은가
실패 원인을 자기 말로 설명했는가	참고자료를 많이 달았는가

흔한 감점 사유

- 그래프에 단위가 없다
- "잘 동작했다"고만 쓰고 수치가 없다
- 1회 실행 결과를 결론으로 제시했다
- 남의 코드를 붙여넣고 왜 그런지 설명하지 못한다

팀 구성

4~5명 × 3~4팀. 팀장을 정한다.

역할	담당
인지 (Perception)	LiDAR·카메라 처리, 융합, 객체 라벨링
제어 (Control)	Simulink 제어기, 상태추정, LOS, DP
시뮬레이션 (Sim & Model)	월드·모델 수정, 파라미터, 배치 실험
통합 (Integration)	미션 매니저, 로그 파이프라인, 문서화

역할 로테이션 — 11주차에 1회 강제

"인지만 아는 학생", "제어만 아는 학생"이 생기는 것이 캡스톤디자인의 가장 흔한 실패다.

- 11주차는 충돌회피를 시작하는 시점 — 인지와 제어가 처음 맞물림
- 이때 역할을 바꾸면 서로의 인터페이스를 이해할 수밖에 없음
- 로테이션 후 첫 주 생산성 저하는 감수함

미팅

대상	주기
팀 자체 미팅	주 1회 이상
지도교수 미팅	2주 1회
수업 중 팀 스크럼	매주 20분 (수업 끝)

- 수업 중 스크럼에서 다루는 것
  - 지난주 결과 비교
  - 실패 원인 공유
  - Term Project 진척
- **"잘 되고 있습니다"는 보고가 아님** — 무엇을 몇 번 돌려서 어떤 숫자가 나왔는지 말할 것

협업 도구

용도	도구
코드	GitHub Organization — 팀별 레포
문서·일정	Notion 또는 팀 레포의 `docs/`
소통	팀 채널 (질문 시 에러 메시지 전문 포함)

- 동료평가 10%는 커밋·이슈 기록과 함께 본다. 커밋이 한 명에게 몰려 있으면 확인한다.

사양 미달 학생 처리

- 1주차 과제에서 노트북 사양을 신고받음. **신고에 불이익 없음**
- RAM 16 GB 미만 또는 4코어 미만이면 연구실 워크스테이션 원격 접속(SSH / NoMachine) 배정
- 숨기고 버티다 11주차에 이탈하는 것이 최악의 경로
- 배경: 환경구축-실패가-가장-비싼-비용이다

연결

- 강의계획서
- Term-Project-명세
- AI에이전트-활용-정책